

第二届世界人形机器人运动会 场景赛项目比赛规程

一、主办单位

北京市人民政府
中央广播电视总台
世界机器人合作组织
亚太机器人世界杯国际理事会

二、承办单位

北京市经济和信息化局
北京市体育局
中央广播电视总台北京总站
北京广播电视台
朝阳区人民政府
北京市教育委员会
中国电子信息产业发展研究院
中国电子学会
北京市国有资产经营有限责任公司
首钢集团有限公司

三、协办单位

全国大学生机器人大赛组委会
北京市机器人产业协会

四、执行单位

北京北奥集团有限责任公司

北京首钢基金有限公司

五、时间和地点

2026 年 8 月 22 日-26 日

(一) 国家速滑馆(冰丝带)(除以下场景外)

(二) 家庭场景-“家政服务岗”设在栖息地体验中心(观湖国际店), 地址: 北京市朝阳区东四环北路 90 号楼 90 号。

(三) 应急场景-“消防救援岗”设在北京消防战勤保障中心, 地址: 北京市朝阳区孙河镇顺黄路

(四) 酒店场景-“宾客服务岗”设在北京五洲大酒店, 地址: 北京市朝阳区北辰东路 8 号

(五) 图书馆场景-“图书整理岗”设在北京市第八十中学(望京校区), 地址: 北京市朝阳区望京北路甲 16 号

(六) 园林场景-“园区管理岗”, 本赛项比赛场地设在国家速滑馆东北角, 地址: 北京市朝阳区林萃路 2 号

(七) 新能源充电场景“智慧充电服务岗”, 本赛项比赛场地设在国家速滑馆西广场, 地址: 北京市朝阳区林萃路 2 号

六、场景赛项目

(一) 作业任务赛项共 12 个, 涵盖商超、餐饮、工业(装配上料、打包入库)、应急处突、办公、家庭、消防救援、酒店、图书馆、园林、新能源充电等真实应用场景, 重点考察机器人的感知与操作、交互与协同, 以及在复杂任务中的执行与综合能力。

(二) 灵巧手专项赛项共 8 个, 包括电动工具装配、粉

末称量、积木搭建、钉钉固定、开瓶撬盖、拆箱拆包、镊子夹豆、线缆连接，重点考察类人手指的灵巧度与精细操作能力。

（三）综合五项赛项 1 个，在 100 米折返赛道中完成灵巧操作、平稳传递、重物搬运、推车行进、双手协调五个连续任务，重点考察机器人对物理世界的理解能力及全身运动协调能力。。

七、参赛机器人要求

（一）参赛的机器人为参赛队自研、采购或租赁的机器人。

（二）机器人应是一个独立的整体，不得分离为多个子单元（遥控盒、遥操作设备、路由器设备除外）或用软缆连接的子单元，不得在比赛场地内设置标记物。

（三）机器人应自备能源；禁止使用被视为危险的任何能源。

（四）参赛机器人应具备头部、躯干及上肢结构。作业任务赛参赛机器人下肢结构不作限制，足式、轮式、履带式等形式均可；灵巧手专项赛要求参赛机器人灵巧手指指数 ≥ 3 ，主动自由度 ≥ 5 ；综合五项参赛机器人应为双足下肢结构，具备双足行走能力。

（五）机器人的控制方式可以是手动遥控（包含半自动，仅能采用无线遥控方式，遥操人员须在指定区域内进行遥控），也可以是完全自主（比赛全程须由机器人自主完成，除在指定区域发送开始指令外）。

八、参赛队伍要求

（一）国内外企业、高校、俱乐部、其他社会组织等均可单独或联合组成参赛队报名。

（二）每个参赛队可以报名参加多个赛项，可以使用不同的机器人参加不同赛项，但比赛过程中不允许更换机器人。

（三）每个赛项每个参赛队限报 1 台机器人参赛。

（四）场地外设置遥控区域，遥控区域设有不透明围墙，尺寸约长 3m、宽 3m。

（五）本次大赛设置检录处。参赛队代表须至少提前 30 分钟携带参赛机器人到达检录处接受检录，具体时间以检录裁判通知为准。机器人及随队人员完成检录后，必须在检录员带领下按路线到达比赛候场区准备比赛。

（六）参赛队须如实申报机器人控制方式。组委会及裁判组有权在赛前、赛中及赛后对机器人运行过程数据、控制指令记录、操作日志、视频资料等进行核查；如发现参赛队以自主方式申报但实际存在人工远程操控、隐性干预等情形，组委会有权取消其比赛成绩，并视情节采取取消参赛资格、通报等处理措施。

（七）参赛队须确保参赛机器人与报名时提交的样机信息一致。如需变更信息，每个参赛机器人仅允许在比赛正式开始前 48 小时前进行一次变更。

九、比赛办法

1 作业任务赛项

1.1 商超场景-“零售服务岗”

1.1.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，比赛场地约为6m×8m区域，两个赛队同台竞技，同步开展作业，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地内设置货架、交付台、补货台、购物篮、补货箱等设施设备，牛奶、薯片、果汁、矿泉水等常见超市物品按照要求整齐摆放于货架上。

场地四周设有高为0.25m的围挡，赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图1、表1所示。

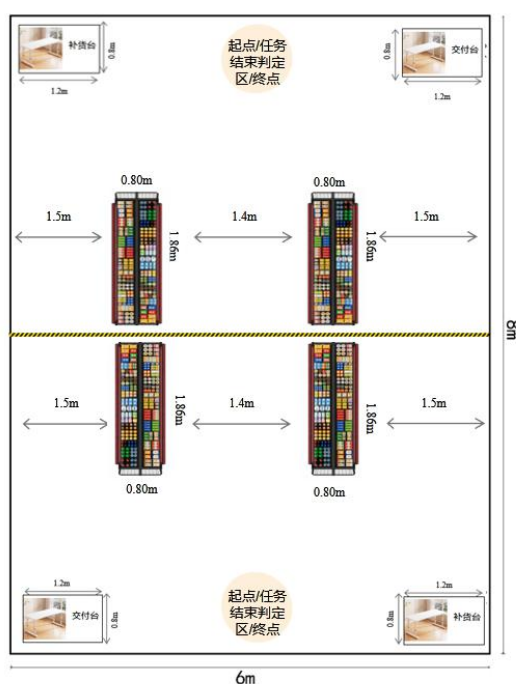
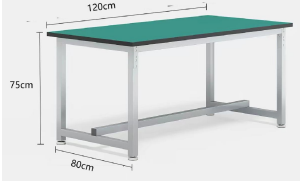
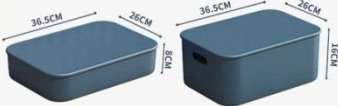


图 1 商超场景-“零售服务岗”场地示意图

表 1 商超场景-“零售服务岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
----	----	----	------

序号	名称	描述	参考图示
1	外卖清单	尺寸长 15cm，宽 10cm，平铺放置于交付台桌面上	
2	货架	多层开放式便利店货架，两个拼接为一组，共两组。单个长 93cm，宽 80cm，高 165cm，单面深 30-40cm	
3	交付台/补货台	长方形桌台，尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
4	补货箱	塑料周转箱，用于放置待补货商品	
5	购物篮	塑料购物篮，带提手，尺寸底长 33cm，底宽 22cm，高 21cm	

1.1.2 比赛规则

本赛项模拟零售服务岗的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）商品拣选：参赛机器人在裁判发出开始指令后，行进至交付台，识别交付台上放置的外卖清单，根据外卖清单（2 种商品，清单包括商品名称、规格及数量），前往货架对应位置，识别并取到正确品类和数量的商品，完成全部指

定商品拣选并运送至交付台（提供购物篮，可根据实际需要使用），视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）货架补货：参赛机器人对货架区域进行巡查，识别缺货位置及对应商品品类。缺货位置和商品品类随机设置，参赛机器人从补货箱中取出对应商品，并补货至正确货架位置，保证商品摆放到位、排列整齐。完成2件补货任务后，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）巡查归位：机器人对商超场景区域内进行巡查，准确识别出2件乱放商品，拾取并归位至正确货架位置，保证商品摆放到位、排列整齐，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

1.1.3 比赛成绩

1.1.3.1 基本计分规则

（1）每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 2。

（2）任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

（3）扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

（4）任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

（5）完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 2 商超场景-“零售服务岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	商品拣选	每正确拣选一件 40 分，共 80 分	80 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 80 分）
2	货架补货	每正确补货一处 55 分，共 110 分	110 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 110 分）
3	巡查归位	每正确归位一处 55 分，共 110 分	110 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 110 分）

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
4	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
5	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞货架、交付台、补货箱等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人越出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分； （3）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.1.3.2 排名规则

（1）任务积分高者，名次列前。

（2）任务积分相同时，按下表 3 依次比较。

表 3 商超场景-“零售服务岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.2 餐饮场景-“餐饮制售岗”

1.2.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，比赛场地约为 5.5m×2.8m 区域，两个赛队同台竞技，同步开展作业，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地内设置热食柜、微波炉、饮料机、交付区等设施设备。包子、馒头、烤肠等餐品摆放于热食柜

中，空饮料杯倒置摆放于饮料机旁，参赛队可自行准备常见规格的食品夹，不得将食品夹以固定方式装配到机械手或机械爪上。

场地四周设有高为 0.25m 的围挡，赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 2、表 4 所示。

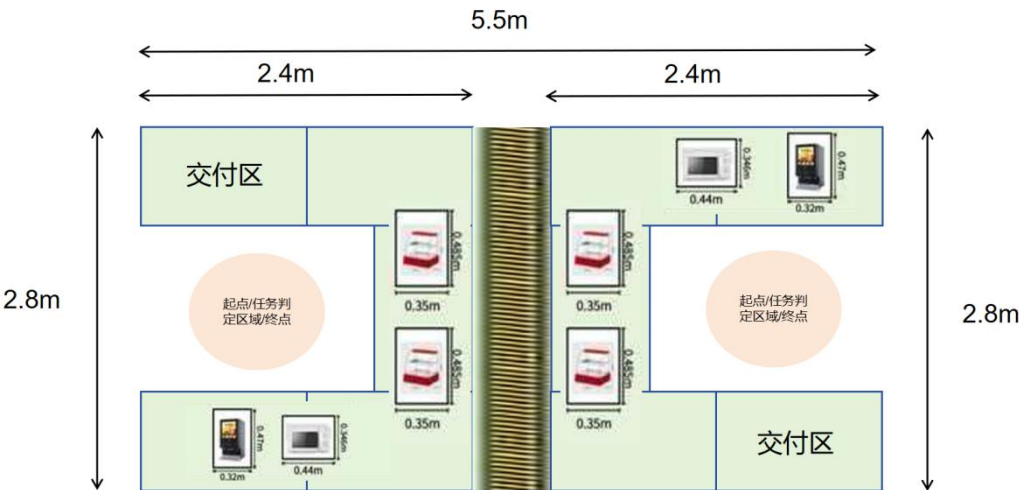
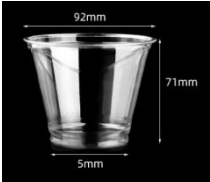


图 2 餐饮场景-“餐饮制售岗”场地示意图

表 4 餐饮场景-“餐饮制售岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	工作台	长方形桌台拼接成“凹”字型工作台面，单个尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm，左手边设置交付区	
2	热食柜	两层小型保温展示柜（后开门），尺寸长 485mm×宽 350mm×高 460mm	
3	微波炉	计时旋钮微波炉，尺寸长 440mm×宽 346mm×高 258mm	

序号	名称	描述	参考图示
4	饮料机	按键式饮水机，尺寸长 320mm×宽 470mm×高 700mm	
5	塑料饮料杯 (空杯)	常规带刻度透明塑料饮料杯，容量 250ml。尺寸杯口直径 92mm×杯底直径 55mm×高 71mm	
6	食品盒(无盖)	常规方形食品盒，尺寸长 261mm×宽 200mm×高 59mm	
7	食品夹	硅胶材质，内置记忆钢芯，两脚轻掰可调节张口大小，长度约 28cm，重量约 137g，可自行准备	
8	餐盘	微波炉可加热餐盘，尺寸直径 20cm，高 3cm	

1.2.2 比赛规则

本赛项模拟餐饮制售岗的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

(1) 点餐取餐：参赛机器人根据现场裁判语音指令，使用食品夹从热食柜中(柜门为开启状态)正确夹取 2 个餐品，放入交付区食品盒中，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

(2) 餐品加热：参赛机器人根据现场裁判语音指令，使用食品夹从已取餐品中识别出 1 件餐品放入微波炉内可加热餐盘上，关闭炉门（微波炉起始为开启状态），将微波炉计时旋钮旋拧至规定时间刻度；停留 5s 后打开微波炉门，使用食品夹取出餐品放入食品盒中，视为本环节任务成功，可

获得相应任务积分。

（3）饮料制作：参赛机器人拿取空杯从饮料机接取一杯不少于 200mL 的饮料（以杯身刻度线为准）后，将其平稳运送至交付区，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定节点。机器人完成每一任务环节后，参赛队须立即举手示意；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

1.2.3 比赛成绩

1.2.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 5。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 5 餐饮场景-“餐饮制售岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	点餐取餐	每正确夹取 1 件 35 分，共 70 分	70 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 70 分）
2	餐品加热	正确识别指定餐品，并放入微波炉内	40 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 135 分）
3		关闭微波炉门，旋拧计时旋钮至规定时间刻度	50 分	
4		打开微波炉门，取出餐品并放入食品盒中	45 分	
5	饮料制作	接取一杯不少于 200mL 的饮料(未接满的允许再次接取直至达标)	45 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 95 分）
6		将饮料平稳运送至交付台且无洒漏情况	50 分	
7	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
8	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分：				
（1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞热食柜、微波炉、饮料机、工作台等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人超出比赛规定区域的，每次扣 10 分；				
（2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分；				
（3）旋拧微波炉计时按钮未达到或超过规定时间刻度的，扣 10 分；				
（4）饮料运送过程中，液体发生撒漏 100mL 及以上扣 20 分，撒漏 50mL（含）至 100mL（不含）扣 10 分，撒漏 50mL 以内扣 5 分；				

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分

(5) 每项任务累计扣分不超过该任务项分值。
2.任一赋分任务, 未达到任务成功要求时, 裁判均可要求其完成后再进行下一任务。

1.2.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者, 名次列前。

(2) 任务积分相同时, 按下表 6 依次比较。

表 6 餐饮场景-“餐饮制售岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前(完成一个环节指该环节所有任务项均成功)
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比, 高者列前; 若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前(仅当两队均完成全部环节时使用此项)
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时, 比较前序环节时间总和, 时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同, 由现场裁判指定加时任务

1.3 工业场景-“装配上料岗”

1.3.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内, 比赛场地约 10m×5m 区域, 设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地内设置进/排气门物料架、物料箱、线边料车、上料架、工作台、物料等设施设备。

场地四周设有高为 0.25m 的围挡, 赛前训练期间, 给出场地标准布置图。如图 3、表 7 所示。

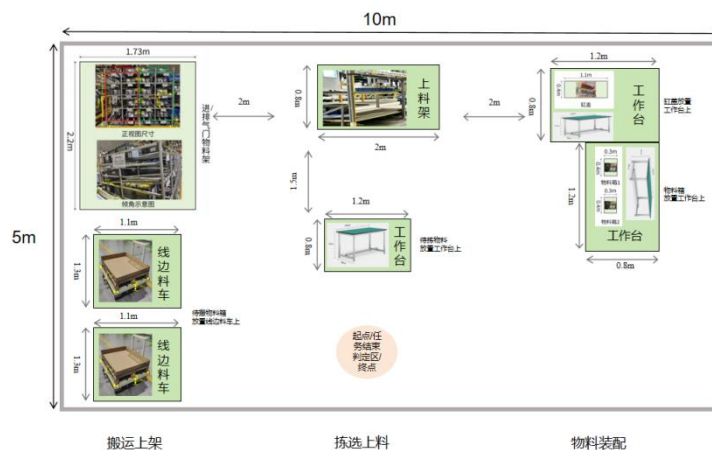
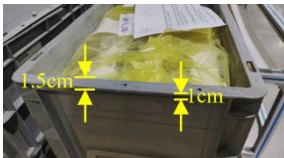
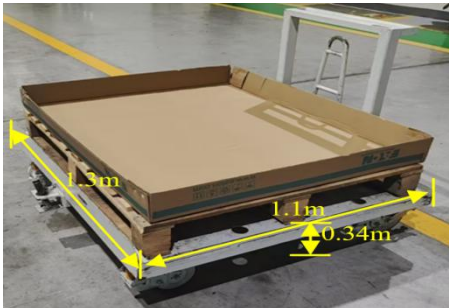


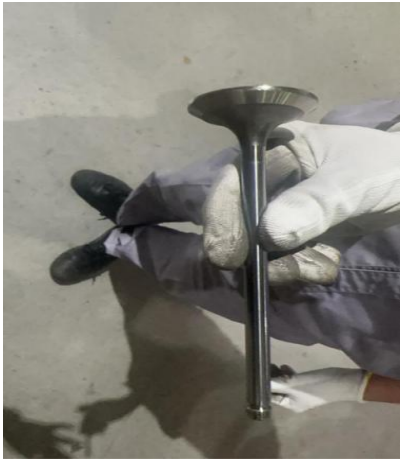
图3 工业场景-“装配上料岗”场地示意图

表 7 工业场景-“装配上料岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	进/排气门物料架	物料架共5层，左侧10个货位（红框）用于存放进气门物料箱，右侧10个货位（绿框）用于存放排气门物料箱； 每个货位尺寸宽0.6m×高0.35m 第一层距地面高度为0.18m； 物料架货位深度为1.73m； 每个货位具有倾角，货物可依靠重力滑入货位深处	正视图尺寸 倾角示意图

序号	名称	描述	参考图示
2	物料箱1	进/排气门物料箱尺寸均相同，长0.4m×宽0.3m×高0.22m，进气门物料箱60个插孔，内孔距4cm，排气门物料箱30个插孔，内孔距6cm，物料箱含满装物料重量不超过10kg；物料箱两侧含内嵌式扣手，深度1cm，宽度1.5cm；物料箱堆垛放置于线边料车上，最底层物料箱距地高度0.47m，共堆垛4层物料箱，顶层距地高度1.37m	 物料箱尺寸  物料箱内嵌式扣手  物料箱堆垛放置方式
3	线边料车	长 1.3m，宽 1.1m，距地高度 0.34m；线边料车底部车轮为锁定状态	
4	物料箱2	长 0.4m× 宽 0.3m× 高 0.11m	

序号	名称	描述	参考图示
5	上料架	长2m，宽0.8m，距地高度0.3m，整体高度2.3m。 下层货架高1.2m，放置物料箱1若干，上层货架高0.8m，放置物料箱2若干	
6	盒装物料- 轮毂变径圈	外圈直径70mm，厚度5mm，高7mm，重量约0.12kg/个。塑料盒尺寸90mm×90mm×10mm，重量约0.5kg	
7	袋装物料- 螺丝杆	每个长57mm，底部直径13mm，每袋装50个，重量约5kg	
8	散装物料- 弹簧	8mm(线径)×40mm(外径)*80mm(高度)	
9	捆装物料- 轮毂垫片	直径150mm，厚度5mm，重量约0.15kg/个。 一捆20个，重量约3kg	

序号	名称	描述	参考图示
10	工作台	长方形桌台，尺寸约长120cm、宽 80cm、高 75cm。物料装配区域，2个工作台呈 L 型摆放，如图所示	
11	进气门物料	进气门物料，重0.13kg，零件标号5685903；蘑菇头直径 45mm，总长 142mm，杆直径9mm，进气门物料放置于物料箱内的板状工装上	
12	排气门物料	排气门物料，重 0.1901kg，零件标号 6486598；蘑菇头直径 49mm，总长 158mm，杆直径10mm，排气门物料放置于物料箱内的板状工装上	
13	缸盖	长1075mm，宽405mm，高 365mm，净重 113-116kg。可插12个进气门、6个排气门	

1.3.2 比赛规则

本赛项模拟装配上料岗的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）搬运上架：参赛机器人在裁判发出开始指令后，将线边料车上的 4 个物料箱（2 个进气门物料箱、2 个排气门物料箱）逐一搬运至进/排气门物料架对应的正确货位，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（2）拣选上料：参赛机器人需从工作台上的多类物料中，正确识别并搬运至上料架对应位置（盒装物料、捆装物料应置于上料架下层物料箱 1 中，散装物料、袋装物料应置于上料架上层物料箱 2 中），完成不少于 2 种物料，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（3）物料装配：参赛机器人需从进气门物料箱和排气门物料箱中拾取物料后，正确装配至缸盖对应位置。物料应规范插入缸盖底部对应孔位（12 个进气门孔、6 个排气门孔），视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该

环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

1.3.3 比赛成绩

1.3.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 8。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 8 工业场景-“装配上料岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	搬运上架	进气门物料箱,其中一个应搬运至对应物料架第5层,22分;另一个应搬运至对应物料架第2或3层,20分;未放入正确层位的,不计任务分	84分	完成任务则获得该项任务对应分值 (满分84分)
2		排气门物料箱,其中一个应搬运至对应物料架第1层,22分;另一个应搬运至对应物料架第3或4层,20分;未放入正确层位的,不计任务分		
3	拣选上料	正确完成盒装物料拣选上料 15分 正确完成袋装物料拣选上料 20分 正确完成散装物料(拾取不少于10个)拣选上料 25分 正确完成捆装物料拣选上料 30分	90分	完成任务则获得该项任务对应分值 (满分90分)
4	物料装配	12个进气门、6个排气门正确插入缸盖。每正确完成一处7分,共126分	126分	完成任务则获得该项任务对应分值 (满分126分)
5	权重系数	全自主方式,权重系数为1;遥控方式,权重系数为0.5		
6	任务积分	任务积分=(各环节任务得分总和-扣分)*权重系数		
1.扣分: (1)各任务环节执行过程中,机器人碰撞物料架、工作台等场地固定物品的,每次扣5分;机器人越出比赛规定区域的,每次扣10分; (2)搬运上架环节,搬运物料箱滑落或倾倒,每次扣10分;拣选上料、物料装配环节,拾取物料掉落,每次扣2分; (3)搬运上架环节,料箱外侧边缘不应超过物料架外侧边缘,否则不计分;拣选上料环节,未摆放整齐的,每个扣5分; (4)每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务,未达到任务成功要求时,裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.3.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者,名次列前。

(2) 任务积分相同时,按下表9依次比较。

表9 工业场景-“装配上料岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前(完成一个环节指该环节所有任务项均成功)
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比,高者列前;若全部完成则跳过此项

优先级	比较项	说明
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.4 工业场景-“打包入库岗”

1.4.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，比赛场地约为 5m×2.5m 区域，两个赛队同台竞技，同步开展作业，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设置 L 型工作台，工作台右手侧放置散落的成品药盒以及空药盒纸箱，台面中间散乱摆放着若干药片板、若干已折叠的药品说明书以及若干成品药盒，台面左手侧散置堆放若干扁平未成型药盒。

场地四周设有高为 0.25m 的围挡，赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 4、表 10 所示。

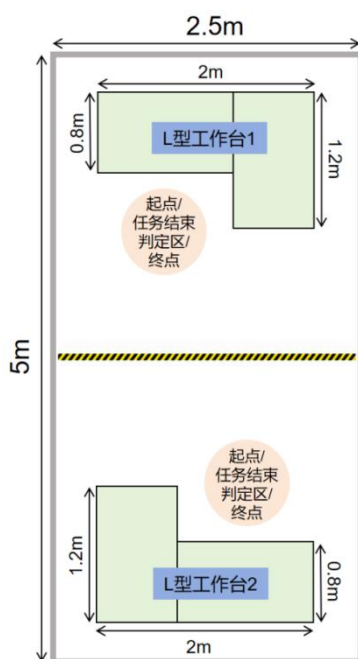
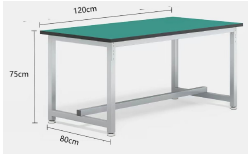
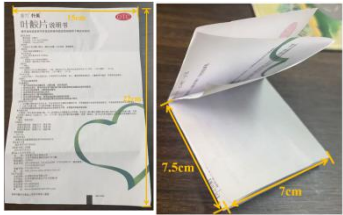
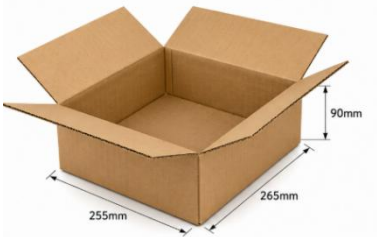


图4 工业场景-“打包入库岗”场地示意图

表 10 工业场景-“打包入库岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	L 型工作台	两张长方形桌台拼接成“L”字型工作台面，单个尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
2	药片板	药片板尺寸 7cm×11cm	
3	药品说明书	说明书展开尺寸 15cm×22cm，折叠后说明书尺寸约 70mm×75mm	
4	成品药盒	成品药盒，已折叠成型，尺寸长 130mm×高 85mm×宽 25mm	
5	药盒纸箱	药盒纸箱，内部净尺 255mm×265mm×90mm	
6	扁平未成型药盒	未折叠成型的片状空白药盒原材料，展开平整无弯折如图。成型后成品尺寸长 130mm×高 85mm×宽 25mm，与成品空药盒规格一致	

1.4.2 比赛规则

本赛项模拟打包入库岗的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）药盒装箱：参赛机器人在裁判发出开始指令后，将成品药盒统一规范装箱，即所有药盒印刷有二维码侧朝上、药品名称标识侧统一朝向机器人左手侧（以机器人面向纸箱为基准），保持所有药盒摆放朝向整齐一致，完成不少于 15 个成品药盒规范装箱，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）药品装盒：参赛机器人将 3 个药片板以及一张已折叠的药品说明书完整装入空的成品药盒内（提供的成品药盒已预先扣好一侧盒盖），并完成另一侧扣盖，成功完成不少于 1 个药品装盒，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）药盒折叠：参赛机器人抓取工作台上的扁平未成型药盒，成功将 2 个扁平未成型药盒折叠成稳定的立体成品盒（完成一侧扣盖即可，药盒完整无损坏）并放置于桌上指定位置，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定节点。机器人完成每一任务环节后，参赛队须立即举手示意；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

机器人在执行任务过程中不得出现药盒严重变形、破损、折裂、塌陷等违规成型状态，残次、破损药盒不计入有效成品数量。

1.4.3 比赛成绩

1.4.3.1 基本计分规则

（1）每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 11。

（2）任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

（3）扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 11 工业场景-“打包入库岗”基本计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	药盒装箱	每正确放入一个 3 分，共 20 个（须完成不少于 15 个）	60 分	完成任务项则获得该项任务对应分值（满分 60 分）
2	药品装盒	每正确装入 1 个药盒 40 分（3 个药片和说明书边缘须完全进入盒内），共 2 个	80 分	完成任务项则获得该项任务对应分值（满分 110 分）
3		每正确完成 1 个药盒扣盖 15 分，共 2 个	30 分	
4	药盒折叠	每正确折叠 1 盒 65 分，共 2 个	130 分	完成任务项则获得该项任务对应分值（满分 130 分）
5	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
6	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞工作台等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人越出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分； （3）药盒在装箱/装配/折叠过程中出现轻微变形，在不影响使用情况下，每个扣 5 分； （4）药品装盒任务环节，如将另一侧事先扣好的盒盖顶开，每个扣 10 分； （5）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后进行下一任务。				

1.4.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者，名次列前。

(2) 任务积分相同时，按下表 12 依次比较。

表 12 工业场景-“打包入库岗”排名规则

优先级	比较项	说明
-----	-----	----

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.5 应急场景-“应急处突岗”

1.5.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，比赛场地约为6m×6m区域，设置起点、各任务环节对应判定区作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地内设置带有明确边界线的逃生通道，通道内放置纸箱、轮式办公椅、垃圾桶、文件筐等常见办公障碍物，通道外设置多处办公桌、文件柜。设有2处窗户，一扇向内平开，一扇向外平开。伸缩隔离带立柱以围堆方式集中摆放，数量不少于2个。

场地四周设有高为0.25m的围挡，赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图5、表13所示。

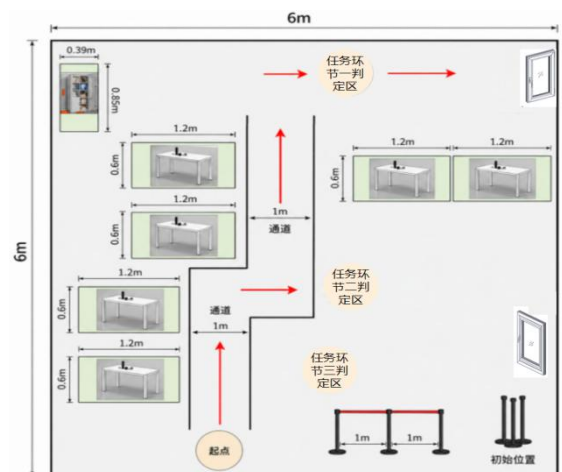
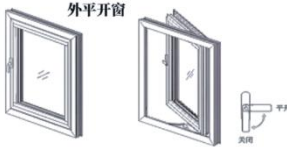


图 5 应急场景-“应急处突岗”场地示意图

表 13 应急场景-“应急处突岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	纸箱	快递纸箱，尺寸长 500mm×宽 350mm×高 300mm	
2	轮式办公椅	多把常见办公转椅，带靠背、坐垫及底部万向轮，可正常推动移动。尺寸高 850mm×直径 550mm	
3	垃圾桶	垃圾桶，容量为 12L。尺寸桶口直径 255mm×高 275mm×底直径 180mm	
4	文件筐	A4 纸文件筐，尺寸长 303mm×宽 257mm×高 308mm	
5	办公桌	常见办公桌，尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
6	文件柜	文件柜，尺寸长 85cm×宽 39cm×高 180cm	
7	窗户	窗框（外缘）尺寸 60cm×100cm，共 2 扇，一扇向内平开，一扇向外平开，把手高度距地面约 130cm-160cm 之间	

序号	名称	描述	参考图示
			
8	伸缩隔离带立柱 (含红色隔离带)	常见不锈钢或塑料底座隔离带立柱，带底盘、立杆、顶部拉环/卡槽及可伸缩红色隔离带。尺寸直径 320mm，高 900mm	
9	通道边线	用于场地边界标识的地贴、胶带或喷绘线条，颜色醒目。尺寸宽 45mm×长 3300mm	

1.5.2 比赛规则

本赛项模拟应急处突岗的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

(1) 逃生通道清理：参赛机器人在裁判发出开始指令后，对逃生路线内设置的 4 处障碍物进行清理，需将障碍物移出通道边界外，使通道两侧边线完整露出，通道内无阻挡，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

(2) 开窗通风：参赛机器人识别窗户位置并移动至窗前，将窗户开启至规定角度（不小于 45 度），完成 2 扇窗户开启，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

(3) 隔离带布设：参赛机器人需按照间隔 1 米左右（以地面圆形点位标识为准）的间距，抓取 2 个伸缩隔离带立柱进行摆放，立柱一字排开并保持直立，将拉环扣入立柱卡槽

完成连接，完成 2 个立柱之间 1 个隔离带的连接，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

1.5.3 比赛成绩

1.5.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 14。

(2) 任一任务项未达到成功要求, 该项得分为 0, 不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除, 但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分 (即环节得分最低为 0)。

(4) 任务积分计算公式: 任务积分= (各环节任务得分总和-扣分) ×权重系数。全自主方式, 权重系数为 1; 遥控方式, 权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和 (不含故障离场等待时间)。

表 14 应急场景-“应急处突岗” 计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	逃生通道清理	每正确清理 1 件障碍物得 20 分，共 80 分	80 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 80 分）
2	开窗通风	每正确打开 1 扇窗户 40 分，共 80 分	80 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 80 分）
3	隔离带布设	按照间隔 1m，完成 2 个伸缩隔离带立柱布设。每正确摆放 1 个立柱 45 分，共 90 分	90 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 140 分）
4		完成 2 个立柱之间的红色隔离带连接	50 分	
5	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
6	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞办公桌、文件柜等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人越出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）伸缩隔离带立柱发生倾倒，每个扣 10 分； （3）各任务环节执行过程中，将场内物品移入或掉落在逃生通道边界内的，每件扣 5 分； （4）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.5.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者，名次列前。

(2) 任务积分相同时，按下表 15 依次比较。

表 15 应急场景-“应急处突岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.6 办公场景-“综合服务岗”

1.6.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，比赛场地约为 6m×8m 区域，两个赛队同台竞技，同步开展作业，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地内设置打印机、碎纸机、办公桌、会议桌等设备与家具，同时准备 A4 纸、桌签、矿泉水、硬板垫等办公及会务用品。

场地四周设有高为 0.25m 的围挡，赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 6、表 16 所示。

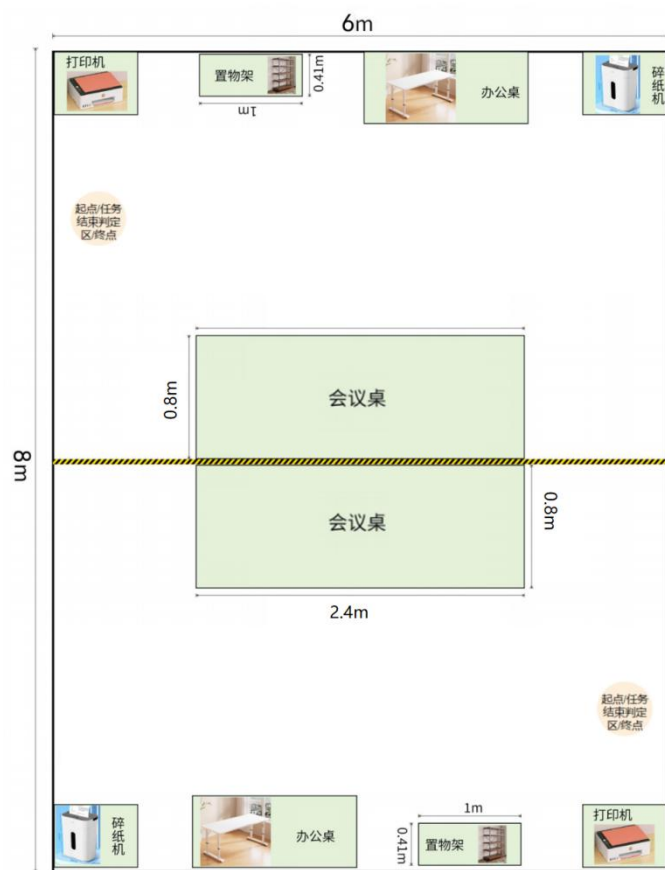
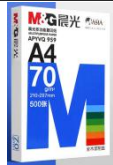
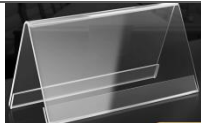


图 6 办公场景-“综合服务岗”场地示意图

表 16 办公场景-“综合服务岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	打印机	办公打印作业的标准打印设备， 设置进纸盒和出纸口	
2	碎纸机	尺寸长 30.8cm、宽 18.9cm、高 39.2cm	

序号	名称	描述	参考图示
3	办公桌	用于放置待打印 A4 纸、待销毁材料和接收打印材料的办公桌，尺寸为长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
4	会议桌	两张长方形桌台短边拼接，单个尺寸长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
5	置物架	用于集中放置桌签、矿泉水、硬板垫等会务用品，尺寸为高 170cm、长 100cm、宽 41cm	
6	椅子	设置在会议桌两侧。椅子摆放稳定，位置固定	
7	A4 纸	用于打印送件任务的标准 A4 纸，纸面平整、无明显折痕，设置统一标记或编号	
8	打印材料	由打印机输出的纸质材料，要求纸张完整、页序清晰，用于机器人取件并送至办公桌指定位置，设置统一标记或编号	/
9	待销毁材料	用于碎纸销毁任务的办公文件，设置统一标识，放置于办公桌桌面	/
10	桌签	外形规整，可设置姓名、编号或朝向标识	

序号	名称	描述	参考图示
11	矿泉水	瓶身完整、重心稳定，规格统一	
12	硬板垫	尺寸长 31cm、宽 23cm	

1.6.2 比赛规则

本赛项模拟办公综合服务岗位的作业流程，机器人须在 20 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）会场布置：参赛机器人在裁判发出开始指令后，行进至置物架，识别并拿取会务用品（每套包括桌签、矿泉水、硬板垫 3 类各 1 件），依次按套摆放至会议桌规定位置。桌签应朝向参会人员方向，矿泉水应统一放置在桌签左侧，硬板垫应与桌面边缘基本平行。完成不少于 1 套会务用品按位置及方向要求摆放，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）打印送件：参赛机器人移动至打印机作业区域，打开进纸盒，将办公桌上的 A4 纸张放入并关闭进纸盒，随后从出纸口取出打印材料，将材料送至办公桌指定位置，摆放整齐，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（3）碎纸销毁：参赛机器人识别并抓取办公桌桌面的一摞待销毁材料，将材料按照碎纸机入口容量要求（单次不超过要求张数）分成若干份，依次送入碎纸机入口。待销毁

材料全部完成碎纸处理后，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

1.6.3 比赛成绩

1.6.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 17。

(2) 任一任务项未达到成功要求, 该项得分为 0, 不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除, 但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分 (即环节得分最低为 0)。

(4) 任务积分计算公式: 任务积分= (各环节任务得分总和-扣分) ×权重系数。全自主方式, 权重系数为 1; 遥控方式, 权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和 (不含故障离场等待时间)。

表 17 办公场景-“综合服务岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	会场布置	每正确摆放一套物品 30 分，共 3 套	90 分	完成任务则获得该项任务对应分值(满分 90 分)
2	打印送件	将待打印 A4 纸正确放入打印机进纸盒并将纸盒推回至锁紧位置	50 分	完成任务则获得该项任务对应分值(满分 100 分)
3		将打印好材料正确送至办公桌指定位置并摆放整齐	50 分	
4	碎纸销毁	将待销毁材料按照碎纸机入口容量要求分成若干份，依次将材料送入碎纸机入口。按成功碎纸张数计算得分，5-10 张 70 分，11-20 张 90 分，21 张及以上 110 分	110 分	完成任务则获得该项任务对应分值(满分 110 分)
5	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
6	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞会议桌、置物架、办公桌、打印机、碎纸机等场地固定物品的，每次扣 5 分；造成打印机、碎纸机设备损坏，每次扣 20 分；机器人超出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分； （3）会场布置任务没有按规定摆放整齐的，每个物品扣 5 分；打印送件任务没有摆放整齐的，扣 5 分； （4）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后进行下一任务。				

1.6.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者，名次列前。

(2) 任务积分相同时，按下表 18 依次比较。

表 18 办公场景-“综合服务岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.7 家庭场景-“家政服务岗”

1.7.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在栖息地体验中心（观湖国际店），地址：北京市朝阳区东四环北路90号楼90号。场地依托真实居家环境，设置起点、各任务环节对应判定区作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设有客厅、卧室、卫生间、阳台等区域。客厅区域布置沙发、茶几、收纳盒等家具及生活用品；卧室区域设置卧室门、衣柜、床铺及待整理衣物；卫生间区域设置洗衣机、带轮衣筐及洗衣盆；阳台区域设置桌面和落地晾衣杆。

赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 7、表 19 所示。

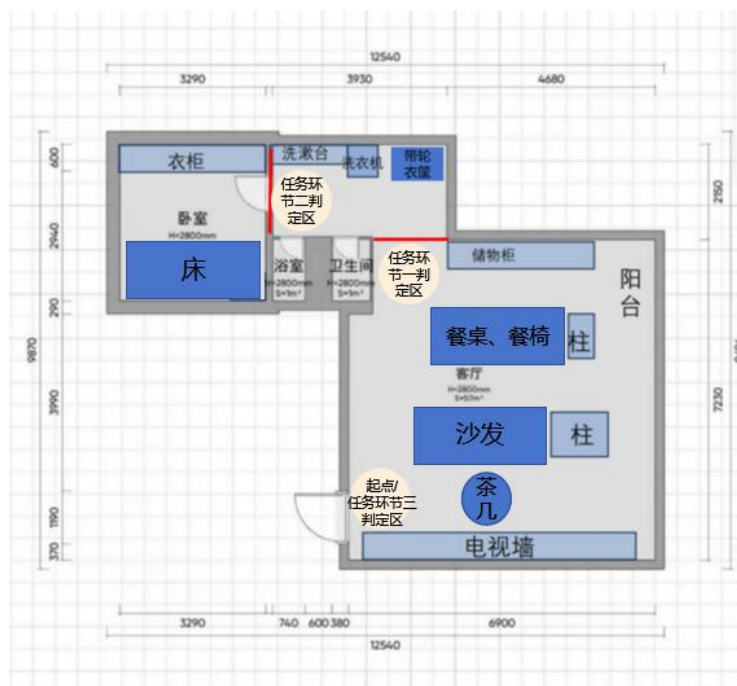
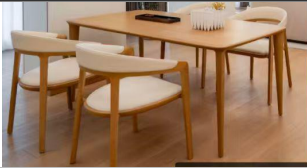
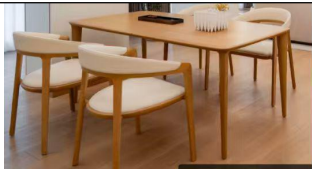


图 7 家庭场景-“家政服务岗”场地示意图

表 19 家庭场景-“家政服务岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	桌子	长方形桌台，尺寸约长120cm、宽80cm、高75cm	
2	卧室柜子	尺寸：宽324cm×高234cm 单个柜门宽46cm	

3	柜子把手	尺寸: 长 12cm、宽 7cm、高 5cm, 吸盘式	
4	床	尺寸: 长 2.23m、宽 1.67m、高 1.125m	
5	洗衣机	尺寸: 宽 69cm 高 172cm, 洗衣机门高约 130cm, 宽 50cm	
6	沙发	尺寸: 长 2.6m、宽 0.92m、高 0.78m	
7	茶几	尺寸: 半径 0.9m、高 0.4m	
8	餐桌	尺寸: 长 1.8m、宽 0.86m、高 0.7m	

9	餐桌椅	尺寸：长 0.6m、宽 0.55m、高 0.75m	
10	电视遥控器	长条形黑色塑料遥控器	
11	空调遥控器	白色长条形遥控器	
12	散落衣物	T 恤、长裤	 
13	衣架	尺寸：长 405mm×宽 197mm	
14	带轮衣筐	尺寸：长 37.7cm、宽 31cm、高 50cm	

15	洗衣盆	尺寸: 直径 38cm	
16	收纳盒	尺寸: 长 29.5cm×宽 22.5cm×高 14cm	
17	落地晾衣杆	尺寸: 长 110cm×宽 43cm×高 154cm	
18	快递纸箱	小号特硬快递纸箱, 尺寸长 175mm×95mm×115mm, 重量不超过 1kg	

1.7.2 比赛规则

本赛项模拟家政服务岗的作业流程，机器人须在 30 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）物品归置：参赛机器人在裁判发出开始指令后，进入客厅区域，找到与客厅区域标准布置图不符的地方，并按标准布置图进行物品归置。机器人正确完成 3 处物品归置，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（2）收纳整理：机器人打开卧室门，进入卧室区域后，拾取并整理散落在室内的衣物（包括 T 恤、长裤各 1 件），

将衣物整理成长方/正方形并放入衣柜正确位置，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）日常清洁：参赛机器人将带轮衣筐内的 2 件脏衣服放入洗衣机并关上洗衣机门（洗衣机门初始为虚掩关闭），将洗衣盆搬至阳台并放置于桌上，将其中的 1 件干净衣服用衣架挂到落地晾衣杆上，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

任务环节（3）执行过程中，设置随机任务，现场会随机播放语音指令（重复三次）“有快递送达门外，请尽快取进屋内”。机器人需识别指令，立即暂停当前任务，移动至客厅门外将快递取回屋内指定存放区，视为随机任务成功，可获得相应任务积分。随机任务完成后方可继续未完成的任务。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

1.7.3 比赛成绩

1.7.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 20。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 20 家庭场景-“家政服务岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	物品归置	难度分三档，每正确完成 1 处低难度物品归置 21 分，每正确完成 1 处中难度物品归置 23 分，每正确完成 1 处高难度物品归置 25 分	75 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 75 分）

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
2	收纳整理	按动 L 型把手打开卧室门，并进入卧室区域	15 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 95 分）
		每完成 1 件 40 分	80 分	
3	日常清洁	从带轮衣筐内取出 2 件衣物，放入洗衣机。每正确完成 1 件 10 分	20 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 100 分）
4		关闭洗衣机门	10 分	
5		将洗衣盆搬运至阳台桌上	15 分	
6		将盆内衣服用衣架挂在阳台落地晾衣杆上	55 分	
7	随机任务	识别随机任务的语音指令，暂停当前动作并移动至门口取回快递，放置于屋内指定区域	40 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 40 分）
8	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
9	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞家具、门体、衣柜、洗衣机等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人超出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分； （3）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。				
2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.7.3.2 排名规则

（1）任务积分高者，名次列前。

（2）任务积分相同时，按下表 21 依次比较。

表 21 家庭场景-“家政服务岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.8 应急场景-“消防救援岗”

1.8.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在北京消防战勤保障中心，地址：北京市朝阳区孙河镇顺黄路。场地依托真实应急环境，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设有坍塌、烟雾、障碍物、阀门、着火点等设施设备。

赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 8、表 22 所示。

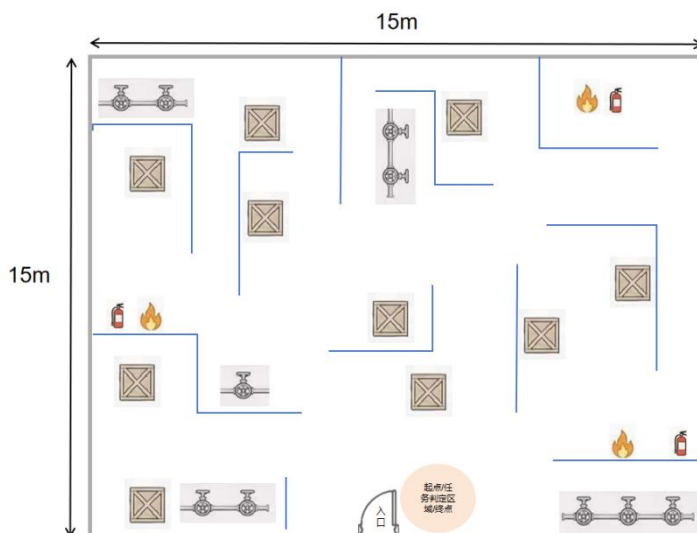
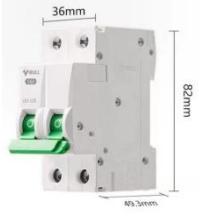


图 8 应急场景-“消防救援岗”场地示意图

表 22 应急场景-“消防救援岗” 主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	模拟危险品	不同物品，物品表面贴有危险品标志（如图所示）	

序号	名称	描述	参考图示
2	烟雾区域	舞台干冰造雾机，用于制造烟雾，模拟浓烟区域	
3	A类阀门若干	自锁型按钮开关，按钮直径约29mm，按下状态为开启状态，回弹状态为关闭状态（如图示）	 自锁按钮 按下接通，需要再按一下才能断开。  1、按下 2、松手后按钮锁住 3、再次按下 4、按钮弹回
4	B类阀门若干	电闸开关，尺寸长49.3mm×宽36mm×高82mm，向上推为开启状态（符号"I"），向下拉为关闭状态（符号"O"，如图示）	
5	C类阀门若干	标准规格，阀门长9.4cm，手柄长9cm，与管身平行为开启状态（如图示），垂直为关闭状态	
6	灭火器	标准规格3kg灭火器，尺寸高405mm×宽130mm	

1.8.2 比赛规则

本赛项模拟消防救援岗的作业流程，机器人须在30分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）危险物品识别：参赛机器人在裁判发出开始指令后，准确识别随机设置的2处模拟危险品，并通过回传图片

告知裁判危险品类型，经裁判判定识别正确，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（2）阀门关断：参赛机器人准确识别出随机设置的 3 处开启状态的阀门（ABC 类阀门各有一个为开启状态，其他若干均为关闭状态），并执行关闭操作，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（3）灭火器操作：参赛机器人准确识别 1 处火源点，找到灭火器，正确使用灭火器喷射直至火源熄灭，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影

响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

1.8.3 比赛成绩

1.8.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 23。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 23 应急场景-“消防救援岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	危险物品识别	每正确识别并回传 1 处 15 分，共 30 分	30 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 30 分）
2	阀门关断	每正确识别并关闭 1 处 A 类阀门，30 分 每正确识别并关闭 1 处 B 类阀门，35 分 每正确识别并关闭 1 处 C 类阀门，45 分	110 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 110 分）
3	灭火器操作	拿起灭火器，移动至火源附近	60 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 160 分）
4		正确拔出灭火器插销	30 分	
5		喷射直至火源熄灭	70 分	

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
6	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
7	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各环节执行过程中，机器人碰撞阀门架等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人越出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落的，每次扣 5 分； （3）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。				
2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.8.3.2 排名规则

（1）任务积分高者，名次列前。

（2）任务积分相同时，按下表 24 依次比较。

表 24 应急场景-“消防救援岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.9 酒店场景-“宾客服务岗”

1.9.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在北京五洲大酒店，地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号。场地依托真实酒店环境，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。酒店房间 5m 远处设有行李运输车，客人行李包括一个双肩包、一个单肩包、一大一小两个行李箱；客房门向

房间内开启，处于常开状态，房间内设有床、床头柜、三角柜、凳子、床上用品、酒店用品等；房间门外有清洁手推车，放置有待补充物品包括毛巾、矿泉水、一次性拖鞋等，以及毛巾回收桶和垃圾回收桶。

赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 9、表 25 所示。

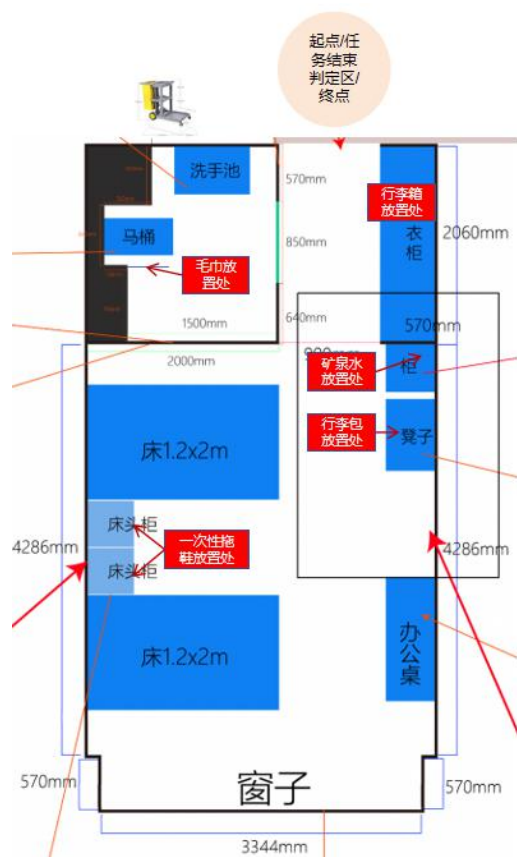
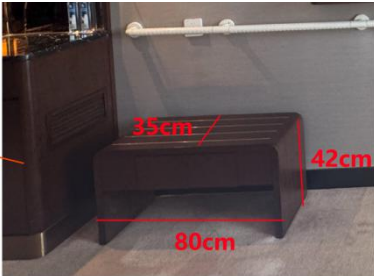


图9 酒店场景-“宾客服务岗” 场地示意图

表 25 酒店场景-“宾客服务岗” 主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	26英寸行李箱	行李箱的拉杆初始为伸出状态。尺寸约为长43.5cm，宽25m，高67cm，重量不超过10kg	

序号	名称	描述	参考图示
2	20英寸行李箱	行李箱的拉杆初始为伸出状态。尺寸约为长37cm，宽23cm，高56cm，重量不超过5kg	
3	行李运输车	行李运输车，长107cm，宽65cm，高186cm；行李运输过程必须使用运输车	
4	行李包（小）	单肩包，重量不超过2kg	
5	行李包（大）	双肩包，重量不超过5kg	
6	凳子	长80cm，宽35cm，高42cm	

序号	名称	描述	参考图示
7	床	长 200cm, 宽 120cm, 高 69cm (含床垫高度), 参考图示即为枕头、被子摆放标准示例	
8	清洁手推车	一侧有脏毛巾回收桶和垃圾回收桶, 另一侧放置货品, 长 114cm, 宽 51cm, 高 98cm	
9	毛巾	长30cm, 宽75cm, 颜色为白色	
10	一次性拖鞋	长29.5cm, 宽11.5cm	
11	矿泉水	500ml	
12	毛巾架	高度60cm	
13	床头柜	长56cm, 宽47cm, 高 69cm (最下方隔间高约10cm)	

序号	名称	描述	参考图示
14	三角柜	长50cm, 宽53cm, 高234cm(台面高85cm)	
15	枕头	枕头2个, 长74cm, 宽48cm, 重量约700g。具体摆放详见“床”参考图示	
16	被子	被子1床, 长230cm, 宽200cm。具体摆放详见“床”参考图示	
17	垃圾	垃圾清单(图片仅供参考): 外卖垃圾袋、矿泉水瓶、塑料袋、纸团、脏纸巾	    

1.9.2 比赛规则

本赛项模拟宾客服务岗的作业流程, 机器人须在 30 分钟比赛时间内按顺序完成作业, 不得放弃其中任一任务环节。

(1) 行李搬运: 参赛机器人在裁判发出开始指令后, 将两个行李箱、两个行李包放到行李运输车上, 推车前往指定房间(门处于常开状态), 将全部行李卸下并放入房间内

指定位置（大小行李箱放置于门后衣柜下空置处，大小行李包放置于凳子上）后，再将行李运输车推回起始位置，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）客房补货：参赛机器人需从清洁手推车上正确取回待补物品（1条毛巾、2双一次性拖鞋、2瓶矿泉水），将毛巾平整搭到毛巾架上，将2瓶矿泉水补充至三角柜上，将2双一次性拖鞋分别整齐摆放在两个床头柜下方，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）客房整理：参赛机器人进入客房，将客房床铺整理平整（按照标准示例，被子铺平、枕头置于床头指定位置），将散落在房间内的2条脏毛巾、1件垃圾放入清洁车上的对应回收桶内，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

1.9.3 比赛成绩

1.9.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 26。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 26 酒店场景-“宾客服务岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	行李搬运	将 2 个行李箱放置于行李运输车上, 每正确完成 1 件 10 分, 共 20 分	20分	完成任务 则获得该 项任务对 应分值 (满分 114分)
2		方式一: 将大、小行李包挂在行李运输车挂钩上运输, 每正确放置 1 件 20 分, 共 40 分	40分	
		方式二: 将大、小行李包放置行李运输车上运输, 每正确放置 1 件 10 分, 共 20 分		
3		将行李卸至指定区域。每正确完成 1 件行李箱 8 分, 采用方式一的每正确完成 1 件行李包 15 分, 采用方式二的每正确完成 1 件行李包 8 分	46分	
4		推车返回初始位置	8分	
5	客房补货	将干净毛巾平整搭到毛巾架上	20分	完成任务 则获得该 项任务对 应 分 值 (满分70 分)
6		将 2 瓶矿泉水补货至房间内三角柜上。每正确完成 1 瓶 10 分, 共 20 分	20分	
7		将 2 双一次性拖鞋补货摆放整齐到床头柜下方, 每正确完成 1 双 15 分, 共 30 分	30 分	
8	客房整理	将床单被子铺平整、无明显褶皱	40分	完成任务 则获得该 项任务对 应 分 值 (满 分 116分)
9		将 2 个枕头摆放整齐至规定状态, 每正确摆放 1 个 18 分, 共 36 分	36分	
10		将 2 条脏毛巾放入清洁手推车的脏毛巾回收桶, 每正确放入 1 条 10 分, 共 20 分	20分	
11		将垃圾放入清洁车对应垃圾回收桶	20分	
12	权重系数	全自主方式, 权重系数为1; 遥控方式, 权重系数为0.5		
13	任务积分	任务积分=(各环节任务得分总和-扣分)*权重系数		
1.扣分: (1) 各任务环节执行过程中, 机器人碰撞床、柜等场地固定物品的, 每次扣 5 分; 机器人越出比赛规定区域的, 每次扣 10 分; (2) 客房补货和整理时, 所持物品发生掉落, 每次扣 5 分; (3) 客房补货和整理时, 毛巾、矿泉水、一次性拖鞋、床单被子、枕头等应参照示意图摆放, 做到整齐美观, 摆放明显不符合要求、有褶皱、不平齐的, 每个扣 5 分; (4) 每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务, 未达到任务成功要求时, 裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.9.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者, 名次列前。

(2) 任务积分相同时, 按下表 27 依次比较。

表 27 酒店场景-“宾客服务岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前（完成一个环节指该环节所有任务项均成功）
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比，高者列前；若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前（仅当两队均完成全部环节时使用此项）
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时，比较前序环节时间总和，时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同，由现场裁判指定加时任务

1.10 图书馆场景-“图书整理岗”

1.10.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在北京市第八十中学（望京校区），地址：北京市朝阳区望京北路甲 16 号。场地依托真实图书馆环境，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设有 4 层书柜、7 层书柜、还书桌和小推车。

赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图 10、表 28 所示。

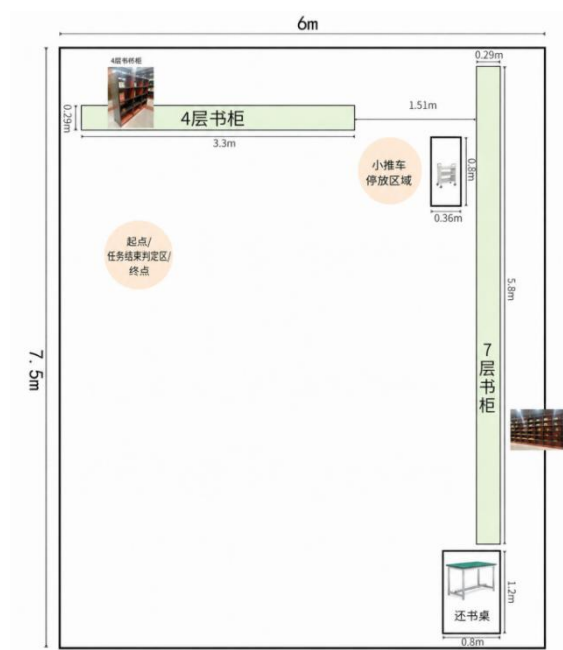
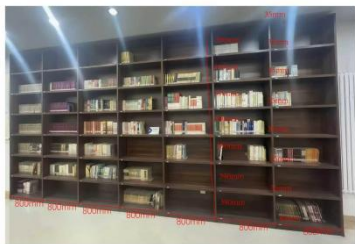
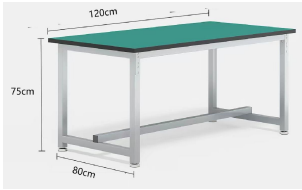
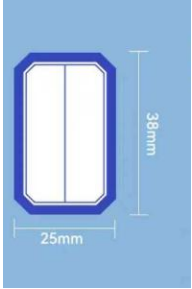


图10 图书馆场景-“图书整理岗”场地示意图

表 28 图书馆场景-“图书整理岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	7 层书柜	7 层书柜：长约 580cm、宽约 29cm、高约 305cm	
2	4 层书柜	4 层书柜：长约 330cm、宽约 29cm、高约 177cm	
3	图书	多种厚度和大小，3cm-5cm	

序号	名称	描述	参考图示
4	还书桌	长方形桌台，尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
5	书脊标签	尺寸 38mm×25mm，标签内容包含书柜号（字母）+每格书柜排序号-书次号（格式示例：A1-00001、B2-00010）	
6	小推车	用于运输待整理/已整理图书，尺寸长 800mm、宽 360mm、高 1150mm	

1.10.2 比赛规则

本赛项模拟图书整理岗的作业流程，机器人须在 30 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）图书回收：参赛机器人在裁判发出开始指令后，移动至还书桌前，取出 5 本图书，并按照规定（书脊标签向上）方式放置于小推车上（小推车初始位置在还书桌前），将小推车推行至指定停放区域，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）图书摆放：参赛机器人需识别小推车上的书脊标签信息，将其中 2 本图书放置至对应层架位置，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）巡检纠错：参赛机器人沿书柜区域进行巡检，对书柜内预先设置的错放、乱序图书进行排查，发现 1 本错位图书并将其取出放置于书柜正确位置，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该次比赛终止。

1.10.3 比赛成绩

1.10.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 29。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 29 图书馆场景-“图书整理岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	图书回收	从还书桌上抓取图书，并按书脊标签朝上放置于小推车上。每正确放置一本书 15 分，共 75 分	75 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 100 分）
2		将小推车推行至书柜前指定区域	25 分	
3	图书摆放	识别标签并正确放置至第 1 层对应位置	50 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 100 分）
4		识别标签并正确放置至第 2 层对应位置	40 分	
5		识别标签并正确放置至第 3 层对应位置	30 分	
6		识别标签并正确放置至第 4 层对应位置	40 分	
7		识别标签并正确放置至第 5 层对应位置	50 分	
8	巡检纠错	巡检发现书柜内 1 本错放、乱序图书，并将其取出	50 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 100 分）
9		将取出图书放置书柜正确位置	50 分	
10	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
11	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞书柜、小推车等场地固定物品的，每次扣 5 分；机器人超出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）所持物品发生掉落，每次扣 5 分； （3）机器人在抓取图书过程中轻微损坏书本，在不影响使用情况下，每本扣 5 分； （4）图书回收任务环节未按照规定方式将图书放置于小推车上，每本扣 5 分； （5）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后进行下一任务。				

1.10.3.2 排名规则

- (1) 任务积分高者, 名次列前。
- (2) 任务积分相同时, 按下表 30 依次比较。

表 30 图书馆场景-“图书整理岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前(完成一个环节指该环节所有任务项均成功)
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比, 高者列前; 若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前(仅当两队均完成全部环节时使用此项)
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时, 比较前序环节时间总和, 时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同, 由现场裁判指定加时任务

1.11 园林场景-“园区管理岗”

1.11.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆东北角, 地址: 北京市朝阳区林萃路 2 号。场地依托真实公园环境, 设置起点、各任务环节对应判定区作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设有露营车、公园长椅以及多处分类垃圾桶等设施物料。比赛过程中, 入园人员分别推行露营车依次

通过入园通道，每辆露营车在安检区短暂停留，车内放置禁带物品及若干非禁带物品；场地内随机布置不文明行为点位；随机设置饮料瓶、纸团、食品包装袋等散落垃圾。

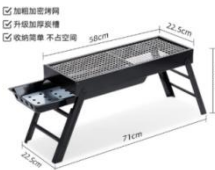
赛前训练期间，给出真实场地标准布置图。如图 11、表 31 所示。

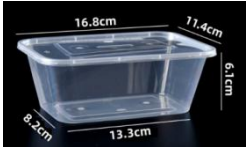


图 11 园林场景-“园区管理岗”场地示意图

表 31 园林场景-“园区管理岗”主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	入口安检区围挡	常见不锈钢或塑料底座隔离带立柱，带底盘、立杆、顶部拉环/卡槽及可伸缩红色隔离带。尺寸直径 320mm，高 900mm	
2	露营车	尺寸长 660mm×宽 350mm×高 780mm	
3	非禁带物品	多种混淆	/

序号	名称	描述	参考图示
4	禁带物品	禁带物品清单（图片仅供参考）： ➤ 喷雾罐 ➤ 滑板 ➤ 儿童滑板车 ➤ 烧烤炉/炭火炉 ➤ 音响 ➤ 卡式炉 ➤ 轮滑鞋 ➤ 扩音喇叭	      
5	不文明行为	不文明行为清单： ➤ 踩踏草坪 ➤ 吸烟 ➤ 占用消防通道 ➤ 站立/躺在长椅上	真人模拟

序号	名称	描述	参考图示
6	垃圾	垃圾清单（图片仅供参考）： ➤ 硬挺外卖袋（可回收物） ➤ 一次性食品盒（其他垃圾） ➤ 空/半满塑料饮料瓶（可回收物） ➤ 食品塑料包装袋（其他垃圾） ➤ 纸团（其他垃圾） ➤ 空烟盒（其他垃圾）	    
7	分类垃圾桶（可回收物桶、不可回收垃圾桶、有害垃圾桶）	尺寸长 1080mm×宽 360mm×高 940mm	
8	公园长椅	靠背长椅。尺寸长 1200mm×宽 400mm×高 700mm	

1.11.2 比赛规则

本赛项模拟园区管理岗的作业流程，机器人须在 30 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）禁带品检查：参赛机器人在裁判发出开始指令后，在园区入口安检区对入园人员携带物品进行审查，准确识别出 3 个禁带品，正确指出禁带品位置并对人员进行正确的语音提示，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（2）不文明行为提醒：参赛机器人在园区区域范围内巡查，识别 2 处现场设置的不文明行为，并行进至距不文明行为人员约 2 米范围内进行正确的语音播报提示（提示内容应与不文明行为对应），视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

（3）垃圾拾取：参赛机器人在园区区域范围内，准确识别出 3 处垃圾，拾取并正确分类投放至就近垃圾桶，视为本环节任务成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

机器人不得误识别、误提示或错误提醒。禁带品检查中，不得将普通随身物品误判为禁带品；不文明行为提醒中，不得对非不文明行为或错误对象进行提醒。

1.11.3 比赛成绩

1.11.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 32。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 32 园林场景-“园区管理岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	禁带品检查	每正确识别，指出并提示 1 个 30 分，共 90 分	90 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 90 分）
2	不文明行为提醒	每正确识别并提醒 1 处不文明行为 45 分，共 90 分	90 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 90 分）
3	垃圾拾取	每正确拾取 1 个垃圾 20 分，共 60 分	60 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 120 分）
4		每正确投入垃圾箱 1 个垃圾 20 分，共 60 分	60 分	
5	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
6	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分： （1）各任务环节执行过程中，机器人碰撞园区入口围挡、垃圾桶、长椅等场地固定物品的，每次扣 5 分；所拾垃圾发生掉落，每次扣 5 分；机器人越出比赛规定区域的，每次扣 10 分； （2）禁带品检查任务过程中，将非禁带品误识别为禁带品，或不文明行为提醒任务过程中误判不文明行为，每次扣 10 分； （3）每项任务累计扣分不超过该任务项分值。 2.任一赋分任务，未达到任务成功要求时，裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.11.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者, 名次列前。

(2) 任务积分相同时, 按下表 33 依次比较。

表 33 园林场景-“园区管理岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前 (完成一个环节指该环节所有任务项均成功)
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比, 高者列前; 若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前 (仅当两队均完成全部环节时使用此项)
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时, 比较前序环节时间总和, 时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同, 由现场裁判指定加时任务

1.12 新能源充电场景- “智慧充电服务岗”

1.12.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆西广场，地址：北京市朝阳区林萃路2号。场地依托真实新能源充电环境，设置起点/任务结束判定区/终点作为机器人出发、任务环节切换及完赛的固定位置。场地设有2个充电桩、3辆新能源车。充电桩具有充电状态指示装置，带充电枪支架，充电枪通过线缆与充电桩连接。新能源车均停在待充电车位中。

赛前训练期间，给出场地标准布置图。如图12、表34所示。

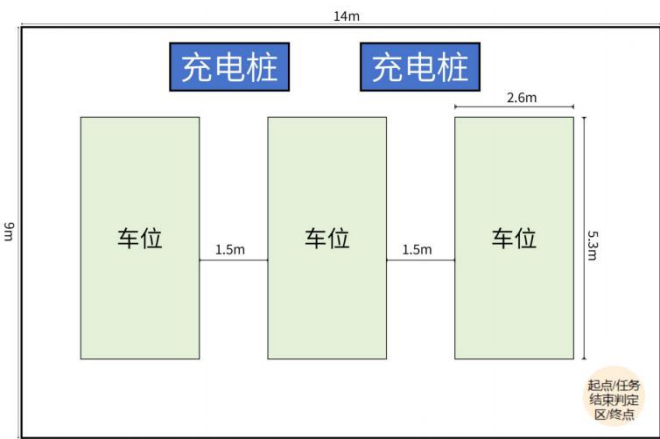


图12 新能源充电场景- “智慧充电服务岗” 场地示意图

表 34 新能源充电场景- “智慧充电服务岗” 主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	充电桩	标准充电设备，共 2 个。	
2	充电枪	与充电桩配套使用的充电枪，设置握持区域、枪头定位结构和解锁按钮	

序号	名称	描述	参考图示
3	充电线缆	连接充电桩与充电枪的柔性线缆	
4	新能源车	共 3 辆，分别是北汽享界 S9、BJ40（增程）、问道 V9，均停放在待充电车位内	  
5	标准车位	标准车位，单个车位尺寸为 2.6m×5.3m，车位线清晰	/

1.12.2 比赛规则

本赛项模拟充电服务岗的作业流程，机器人须在 30 分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。

（1）取枪充电：参赛机器人在裁判发出开始指令后，行进至充电桩前，将充电枪解锁后从支架上取下，手持充电枪移动至第一辆车的充电口侧方，完成充电口盖开启操作，将充电枪头对准充电口插入到位，确认进入充电状态后，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（2）换车充电：参赛机器人移动至正在充电的第一辆车旁，按下充电枪解锁按钮并从第一辆车拔出枪头，关闭第一辆车充电口盖，使其复位至初始闭合状态。机器人手持充电枪移动至第二辆车的充电口侧方，完成第二辆车充电口盖开启操作，将充电枪插入第二辆车充电口，确认进入充电状

态后，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

（3）充电复位：参赛机器人按下充电枪解锁按钮，从第三辆车拔出枪头，关闭第三辆车充电口盖。机器人将充电枪放回充电桩支架，线缆不得明显缠绕、拖拽或压在车辆边界内，机器人返回起始区或终点区域后，视为本任务环节成功，可获得相应任务积分。

各任务环节之间设有判定区域。机器人完成每一任务环节后，须行进至对应的判定区域；经裁判确认并发出继续指令后，方可开始下一任务环节。

采用自主控制方式时，在每个任务环节开始前，参赛队在机器人位于起点或对应判定区域准备就绪时，仅能发送一次开始指令。

各任务环节独立计时。每一任务环节以机器人从起点或对应判定区域出发开始计时，以机器人投影面积完全进入该环节对应的判定区域停止计时。比赛总用时按各环节用时累加计算。

每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

机器人在执行任务过程中，应避免碰撞场地设施、物品掉落，不得越出场地边界，不得造成场地设施损坏，不得影响现场人员安全等。发生相关情况的，按扣分规则处理；情节严重、影响比赛安全或破坏场地设施的，由裁判组视情况判定该场比赛终止。

1.12.3 比赛成绩

1.12.3.1 基本计分规则

(1) 每个任务环节单独计分，各任务项分值见下表 35。

(2) 任一任务项未达到成功要求，该项得分为 0，不设负分。

(3) 扣分项在总分中统一扣除，但每个任务环节累计扣分不超过该环节总得分（即环节得分最低为 0）。

(4) 任务积分计算公式：任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）×权重系数。全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

(5) 完成时间=各环节任务时间总和（不含故障离场等待时间）。

表 35 新能源充电场景-“智慧充电服务岗”计分规则

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
1	取枪充电	从充电桩支架上取下充电枪	20 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 80 分）
2		移动至第一辆车充电口侧方，正确开启第一辆车充电口盖	20 分	
3		将充电枪插入第一辆车充电口并确认进入充电状态	40 分	
4	换车充电	按下解锁按钮，从第一辆车拔出充电枪	40 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 120 分）
5		正确关闭第一辆车充电口盖	20 分	
6		正确开启第二辆车充电口盖	20 分	
7		将充电枪插入第二辆车充电口并确认进入充电状态	40 分	
8	充电复位	行进至第三辆车旁，按下解锁按钮，从第三辆车拔出充电枪	40 分	完成任务则获得该项任务对应分值（满分 100 分）
9		正确关闭第三辆车充电口盖	20 分	
10		将充电枪放回充电桩支架，枪体稳定归位	40 分	
11	权重系数	全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5		
12	任务积分	任务积分=（各环节任务得分总和-扣分）*权重系数		
1.扣分：				

序号	任务环节	说明		
		任务项	任务项分	任务得分
(1) 各任务环节执行过程中, 机器人碰撞车辆、充电桩, 每次扣 20 分; 机器人越出比赛规定区域的, 每次扣 10 分; (2) 所持充电枪发生掉落, 每次扣 5 分; (3) 每项任务累计扣分不超过该任务项分值; (4) 造成车辆、充电桩、充电枪损坏的, 取消比赛成绩。 2.任一赋分任务, 未达到任务成功要求时, 裁判均可要求其完成后再进行下一任务。				

1.12.3.2 排名规则

(1) 任务积分高者, 名次列前。

(2) 任务积分相同时, 按下表 36 依次比较。

表 36 新能源充电场景-“智慧充电服务岗”排名规则

优先级	比较项	说明
1	控制方式	自主方式名次列前
2	已完成环节数量	完成环节多者名次列前 (完成一个环节指该环节所有任务项均成功)
3	同一环节内得分率	比较最后一未完成环节的得分百分比, 高者列前; 若全部完成则跳过此项
4	总完成时间	时间短者名次列前 (仅当两队均完成全部环节时使用此项)
5	前序环节累计时间	止步于同一环节且得分率相同时, 比较前序环节时间总和, 时间短者列前
6	加时赛	若以上所有比较仍相同, 由现场裁判指定加时任务

2.灵巧手专项赛项

2.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内, 比赛场地约为 5m×5m 区域, 四个赛队同台竞技、同步开展作业。场地内设置 4 张工作台以及独立操作区, 如图 13 所示。

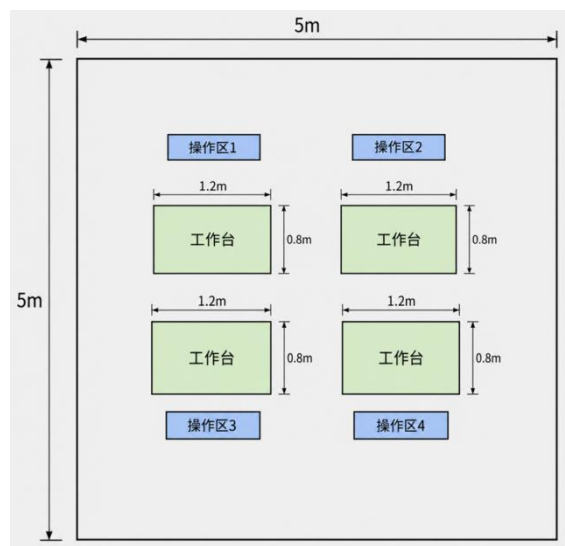


图 13 灵巧手专项赛项场地示意图

2.2 比赛规则

1. 电动工具装配。参赛机器人在指定操作区域内，使用电动螺丝刀，将标准螺丝拧入预制螺丝孔中，螺丝拧入到位、未明显歪斜且未损坏螺丝孔的，判定为有效装配。在 5 分钟内完成有效拧入的螺丝数量即为比赛成绩。

2. 粉末称量。参赛机器人在指定操作区域内，使用勺子从容器中舀取粉末，放入电子克重秤的称量盘内，直至称量盘上的粉末重量达到 $20.0\text{g} \pm 0.5\text{g}$ ，完成目标重量的时间即为比赛成绩。如超出重量范围时可从称量盘中盛出倒入容器，时间计入比赛成绩。超出 5 分钟仍未完成的，无成绩。

3. 积木搭建。参赛机器人在指定操作区域内，抓取积木块，按照样例逐层堆叠搭建，积木边线基本对齐、整体结构未发生倒塌、明显倾斜或滑移的，即为有效搭建。完成搭建的时间即为比赛成绩。发生倾倒或坍塌等情况可重新搭建，时间计入比赛成绩。超出 5 分钟仍未完成的，无成绩。

4.钉钉固定。参赛机器人在指定操作区域内，使用锤子将标准圆钉（长度 $\leq 3\text{cm}$ ）钉入软木板中预设的钉入点，钉子完全钉入板面，钉帽不凸出且未明显弯折即为有效，在5分钟内完成的有效钉入钉子数量即为比赛成绩。

5.开瓶撬盖。参赛机器人在指定操作区域内，使用开瓶器将瓶盖从玻璃瓶口上撬除，瓶盖完全脱离瓶口且瓶身未破损、未倾倒（或倾倒后扶起可继续），在5分钟内完成的有效开瓶数量即为比赛成绩。

6.拆箱拆包。参赛机器人在指定操作区域内，使用美工刀将快递纸箱上的封箱胶带划开，打开纸箱取出内部填充物及物品，物品无损坏、纸箱无明显破损即为有效拆箱。在5分钟内完成的有效拆箱数量即为比赛成绩。

7.镊子夹豆。参赛机器人在指定操作区域内，使用医用镊子将容器中的黄豆逐个夹取，转移至另一侧空容器中，豆子成功落入目标容器且未洒落在容器外的，即为有效。在5分钟内完成的有效夹取黄豆数量即为比赛成绩。

8.线缆连接。参赛机器人在指定操作区域识别并拾取桌面上放置的USB、Type-C等多种插头及对应线缆，将线缆插头插入对应接口中即为有效。5分钟内完成连接的有效插头数量即为比赛成绩。

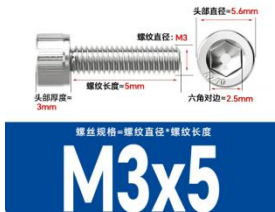
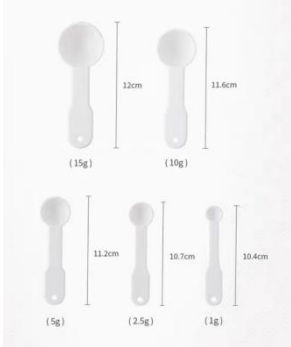
裁判发出开始指令后，各参赛队同时开始比赛。参赛队须在各自操作区内完成指定任务，不得进入其他操作区或影响其他机器人比赛。

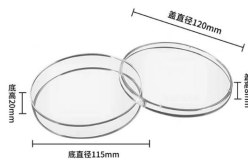
比赛过程中如出现物品损坏、工具使用不规范、任务对

象掉落且无法恢复、明显偏离指定操作区域、人工违规干预等情况，由裁判根据赛项规则判定该次操作是否无效或扣除相应成绩。

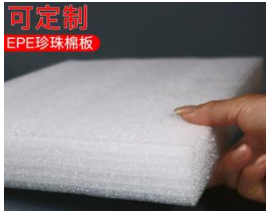
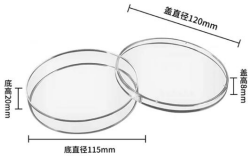
每个赛项仅有一次比赛机会。参赛队须在赛前检录时确认选择采用自主或遥控其中一种方式参赛，比赛过程中不允许切换。

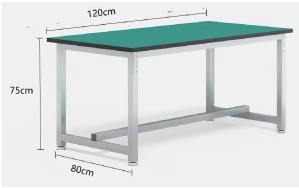
表 37 灵巧手专项赛项主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	电动螺丝刀	充电式手持电动螺丝刀，支持正反转向，尺寸约182mm×宽 35mm×高 32mm	
2	标准螺丝	不锈钢杯头内六角螺丝钉，尺寸M3×5	
3	预制螺丝孔	定制钢板，钢板预留螺丝孔位	
4	勺子	ABS材质勺，重约32g，提供不同克重规格	

序号	名称	描述	参考图示
5	粉末容器	塑料容器，尺寸长100mm×宽100mm×高40mm	
6	粉末	食盐颗粒	
7	电子克重秤	小型电子克重秤，尺寸长175mm、宽135mm	
8	称量盘	一次性塑料培养皿，直径115mm、高20mm	
9	积木	方块形等积木，样例如图示	

序号	名称	描述	参考图示
10	锤子	木柄羊角锤，尺寸总长 325mm，锤头长 145mm，锤头直径 35mm，净重 670g	
11	标准圆钉	不锈钢圆钉，尺寸总长 30mm，头部直径 4.5mm，直径 2mm	
12	软木板	软木板，尺寸长 600mm×宽 1000mm×厚 40mm	
13	开瓶器	加长款开瓶器，尺寸长 97mm×宽 35mm	
14	玻璃瓶 (含瓶盖)	玻璃瓶，尺寸高 250mm，底部直径 60mm	
15	美工刀	美工刀、裁纸刀，尺寸长 105mm×宽 23mm	

序号	名称	描述	参考图示
16	快递纸箱	小号特硬快递纸箱，尺寸长175mm×95mm×115mm	
17	填充物	定制尺寸	
18	气泡填充袋	尺寸长 150mm×100mm	
19	医用镊子	弯头医用镊子，尺寸长160mm	
20	夹豆容器	一次性塑料培养皿，直径115mm、高20mm	
21	黄豆	小黄豆，尺寸直径约 5mm	

序号	名称	描述	参考图示
22	工作台	长方形桌台，尺寸约长120cm、宽80cm、高75cm	
23	插头	常规插头	
24	线缆	USB、Type-C 线缆	

2.3 比赛成绩

电动工具装配、钉钉固定、开瓶撬盖、拆箱拆包、镊子夹豆、线缆连接赛项，以规定时间内完成的有效数量作为主要成绩，有效数量多者名次列前。如有效数量相同且影响排名的，由裁判组织加时赛，加时赛比较完成同等有效数量所用时间，用时短者名次列前。

粉末称量以完成目标重量用时作为比赛成绩，积木搭建以完成目标搭建任务用时作为比赛成绩；用时短者名次列前，未达到目标要求的，不计有效成绩。

全自主方式，权重系数为 1；遥控方式，权重系数为 0.5。

3. 综合五项赛项

3.1 比赛场地

本赛项比赛场地设在国家速滑馆内，综合五项场地为直线折返赛道，单条赛道长 100m，宽 2.1m，设置 2 条相同赛道并行。赛道行进方向左侧设置宽为 1m 的任务操作区，各任务点位均设置在任务操作区内，不占用机器人行进赛道。

0m 处设置起点/终点，100m 处设置折返点。参赛机器人从 0m 起点出发，沿赛道正向行进，依次在 25m 处完成任务一灵巧操作、50m 处完成任务二平稳传递、75m 处完成任务三重物搬运；到达 100m 折返点完成折返后，沿返程方向行进，依次在 67m 处完成任务四推车行进、33m 处完成任务五双手协调；完成全部任务后返回 0m 终点。如图 14、表 38 所示。

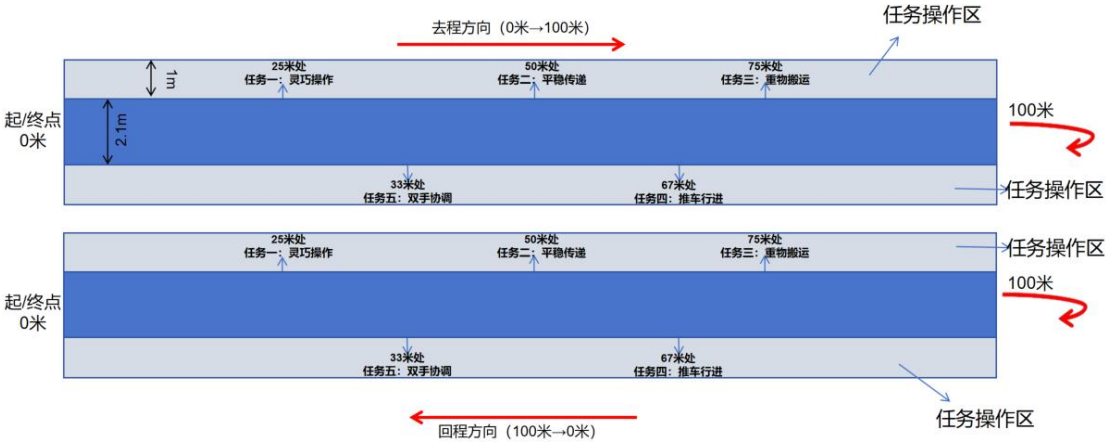


图 14 综合五项场地示意图

表 38 综合五项主要设施及物料清单

序号	名称	描述	参考图示
1	形状积木（含形状卡槽板）	包含三角形、圆柱形、球形、五角星形、方块形等不同形状积木	
2	任务一工作台	用于放置形状积木、卡槽板及搭建积木。长方形桌台，尺寸约长 120cm、宽 80cm、高 75cm	

3	水壶	用于平稳传递任务，水壶内盛放适量水，便于机器人抓取和倾倒。尺寸高 220mm，壶口直径 135mm	
4	水杯	用于承接水壶倒出的水，并由机器人携带至下一任务点位。尺寸高 100mm，直径 80mm	
5	指定量杯	用于接收机器人运送的水，杯身应带有清晰刻度线，用于判定水位是否达到要求。尺寸高 96mm，直径 50mm，口径 76mm。	
6	任务二工作台	用于放置水壶和水杯。工作台，尺寸约为长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
7	矿泉水瓶	任务三使用 4 瓶进行重物搬运，任务五使用 1 瓶进行瓶盖拧紧；尺寸高 205mm	
8	指定筐	用于放置 4 瓶矿泉水，筐体应便于机器人抓取或搬运，装满后总重量不超过 2.5kg。尺寸长 295mm×宽 225mm×高 140mm	
9	任务三工作台	用于放置 4 瓶矿泉水，供机器人依次抓取并放入地面指定筐内。工作台，尺寸约为长 120cm、宽 80cm、高 75cm	

			
10	超市购物车	用于接收装有矿泉水的筐，并由机器人推动至任务五区域。尺寸高 900mm	
11	购物车指定放置区标识	用于标识任务四区域购物车初始位置及装水筐放置位置	定制
12	任务五工作台	用于放置待拧紧的矿泉水瓶。工作台，尺寸约为长 120cm、宽 80cm、高 75cm	
13	预松瓶盖矿泉水	尺寸高 205mm	
14	水瓶放置区标识	用于标识任务五完成后矿泉水瓶放置位置	定制

表 39 综合五项任务示意图

序号	名称	描述	参考图示
1	任务一：灵巧操作	机器人从起点出发，行进至任务一区域（25 米处），需识别三角形、圆柱形、球形、五角星形、方块形等不同形状积木，并将其准确放入对应卡槽，任务完成后，机器人继续奔跑至下一任务区域	
2	任务二：平稳传递	机器人行进至任务二区域（50 米处），将工作台上水壶中的水倒入水杯后，携带水杯沿跑道平稳行进至第三个任务点位，并将杯中水倒入指定量杯。量杯内水位达到规定刻度后，将水杯放置到指定位置并继续前进；若水位未达到规定刻度，须返回任务二区域重新取水并再次运送，直至达到要求	

3	任务三：重物搬运	机器人行进至任务三区域（75 米处），将工作台上的 4 瓶矿泉水依次放入地面指定筐内；待 4 瓶矿泉水全部入筐后，搬起装有矿泉水的筐（总重量不超过 2.5kg），并平稳运送至第四个任务点的指定购物车内	 4瓶矿泉水装入指定筐 搬运至购物车
4	任务四：推车行进	机器人行进至任务四区域（折返后，67 米处），推动购物车沿跑道行进至任务五区域	 推动购物车沿赛道行进 到达下一任务区
5	任务五：双手协调	机器人行进至任务五区域（折返后，33 米处），将桌上的一瓶矿泉水瓶（瓶盖预放置瓶口）成功拧紧至倒置不滴水，完成后奔跑至终点	 拧紧矿泉水瓶盖 倒置不滴水

3.2 比赛规则

比赛时长限制为 15 分钟，未在规定时间内完成比赛，判定为未完成本场比赛。

双方机器人须在各自赛道的起点线后做准备，发令枪响后方可出发。正确完成各项任务，身体躯干（不包括头、颈、四肢）的任何部位抵达终点线后沿的时间为比赛成绩。

机器人采用站立式起跑姿势，在各就位口令发出后到鸣枪期间，机器人须处于静止状态（双脚不得离开地面），否则给予黄牌警告，每给予黄牌 1 次罚时 2 秒。

所有任务须按任务一至任务五次序依次通过，不得跳过。

比赛过程中，机器人应始终在指定赛道内完成比赛，机器人任何一足落入指定赛道外视为串道，若未影响其他机器人比赛，不予判罚，若影响其他机器人比赛，每影响 1 次罚时 30 秒；若直接接触其他机器人或其操作人员，罚时 45 秒。

遥控人员须在对应机器人赛道范围内跟随操作，并位于

机器人后方，不得超出本赛道范围。遥控人员任何一足超出对应赛道的，给予黄牌警告，每张黄牌罚时 30 秒。

比赛过程中，遥控人员不得触碰机器人、任务物品及场地设施，不得以牵拉、推扶等方式辅助机器人完成比赛；如发生上述行为，每次罚时 30 秒，情节严重的，裁判可判定对应任务失败或终止比赛。

比赛过程中，因摔倒等其他原因，需要对机器人扶正的，操作人员需向裁判申请并获得同意后方可进行扶正，期间计时不停，不得影响其他机器人比赛；若影响其他机器人比赛，每影响 1 次罚时 30 秒。

3.3 比赛成绩

最终成绩以完赛时间加罚时计算，用时短者名次列前。

十、报名办法

（一）各参赛队需在 2026 年 7 月 20 日 18:00 前在官网提交报名信息；

（二）报名需提交：

- 1.加盖公章的《报名表》
- 2.参赛人员的《自愿参加责任书》
- 3.参赛人员的《赛风赛纪承诺书》
- 4.参赛队简介(200 字以内)

（三）报名联系方式

联系电话：15910658620，18618291030

电子邮箱：whrg@whrgoc.com

十一、录取名次和奖励办法

（一）录取名次按照实际参赛机器人人数为准，比赛各项目录取前八名；

（二）获得各项目比赛前 3 名的机器人，分别颁发奖牌、证书；其他获得名次者分别颁发证书；

（三）获得各项目比赛前 3 名的操控人员分别颁发金、银、铜牌。

十二、安全管理和医疗保险

（一）所有参赛的保障人员要按照赛事主办及承办单位有关要求做好参赛各项安全保障工作；

（二）各参赛队需为本队所有参赛保障等相关工作人员购买意外伤害保险，在比赛中发生的任何意外伤害、伤病等事故，主办、承办单位和执行单位不承担任何责任。

（三）参赛队对其机器人的安全性负有全部责任，须确保机器人不对任何人员、设施、比赛场地及周边环境造成损害。

（四）在比赛准备、进行期间及遇到突发情况时，为确保机器人的基本安全，须满足以下条件之一：在机器人机身明显且易于操作的位置安装急停按钮；制定有效措施，确保在比赛过程中或应急情况下能够保障人员人身安全。

（五）若因机器人故障、运行失控等意外情况造成任何事故或损失，相关责任及赔偿均由参赛队自行承担。

十三、赛场行为规范

（一）每个赛项比赛过程中，采用自主方式比赛的，参赛队员不得进入比赛场地；采用遥控方式比赛的，仅允许 1 名参赛队代表在遥控区进行操作。

（二）进入比赛场馆后，参赛队须自觉遵守赛场纪律：

1.不得随意进入比赛现场；

2.未经组委会允许，不得对比赛样机、过程或场地等进行私自拍摄与转发；

3.不得出现恶意干扰其他参赛队机器人运行等任何妨碍比赛的行为；

4.比赛结束后须立即有序离场。

（三）依据国家体育总局《体育赛事活动赛风赛纪管理办法》，参赛队须秉持文明竞赛原则，严禁辱骂裁判员、对手或现场工作人员，严禁发生任何形式的打架斗殴行为。

（四）参赛队伍应遵守公平竞赛原则，承诺不通过人为干预、虚假识别、预设作弊程序或其他不正当方式影响比赛结果，如有违反，组委会有权追查并取消其比赛成绩及参赛资格。

十四、异议与申诉及裁判员

（一）各赛项成绩排名以现场裁判裁定为准，参赛队须服从组委会的最终裁决。

（二）本次比赛设立仲裁委员会，如对赛事有异议，在不

影响其他比赛正常进行的前提下，可按照申诉流程向申诉委员会提出申诉。

（三）申诉必须在比赛结果公布后 30 分钟内提出，逾期不予受理。申诉时须提交确凿证据，且申诉内容仅限于本队伍在规则执行方面的偏差（如漏扣分、计时、记分错误等）。申诉需缴纳 1000 元申诉费，如申诉理由成立，改变裁判结果，退回申诉费，如申诉理由不成立，则维持原判，不退申诉费。

（四）本手册中未明确约束或有歧义的规则，以组委会现场裁决为准。

（五）所有裁判员由 2026 世界人形机器人运动会组委会统一选派。

十五、本规程解释、修改权属 2026 世界人形机器人运动会组委会，未尽事宜由组委会另行通知。